

# Cor in n rmonica

**Corolario 1 (del mínimo para armónicas).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, si  $u$  alcanza un mínimo local en  $\Omega$ ,  $u$  es constante.*

***Demostración:*** Si  $u$  alcanza un mínimo local en  $\Omega$ , entonces  $-u$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ . Como  $u$  es armónica,  $-u$  también lo es por linealidad del laplaciano. Entonces, por el teo-max-fn-armonica/teorema 1,  $-u$  es constante, luego  $u$  también lo es. ■